UNIVERSIDADE LaSalle

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 2025/2

Prof. Alexandre Knop, PhD

AUTOVALORES E AUTOVETORES

Dizemos que um vetor não nulo é um autovetor de T se existir um número ʎ tal que:

T (v) = ʎ . V

Neste caso, o ʎ é o autovalor associado ao autovetor v

Exemplo (1): Verifique se a partir da transformada abaixo, a existência de um autovetor e autovalor associado, adotando um vetor T(5,2)

$$T(x,y) = (4x + 5y, 2x + y)$$

Regra (análise em forma de matriz)

Det. T - ʎ = 0

Em G2 entramos neste item

Exemplo 2): Verifique se a partir da transformada abaixo, a existência de um autovetor e autovalor associado, adotando um vetor T(-2,1)

$$T(x, y) = (2x + 2y ; x + 3y)$$

AUTOVALORES E AUTOVETORES

Exemplo 3): Verifique se a partir da transformada abaixo, a existência de um autovetor e autovalor associado, adotando um vetor T(1,1,2)

$$[\,T\,] = \begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{matrix}$$

Exercícios

Exercício 1

Dada a transformação linear $T(x, y) = (2x + 3y, x + y)$, verifique se o vetor $\mathbf{v} = (1, 1)$ é um autovetor e, se for, encontre o autovalor associado.

Exercício 2

A transformação $T(x, y) = (x + 4y, 2x + y)$ é aplicada ao vetor $\mathbf{v} = (-1, 2)$. Verifique a existência de um autovalor e autovetor associado a essa transformação.

Exercício 3

Considere a transformação linear $T(x, y) = (3x - y, 2x + 2y)$ e o vetor $\mathbf{v} = (2, -1)$. Determine se $\mathbf{v}$ é um autovetor e, caso seja, calcule o autovalor correspondente.

Exercício 4

Dada a transformação $T(x, y) = (5x - 2y, -x + 4y)$, adote o vetor $\mathbf{v} = (1, 0)$ e verifique se ele é um autovetor e, se for, encontre o autovalor associado.

Exercícios

Exercício 5 Considere a transformação $T(x, y, z) = (3x + 2y - z, x + 4y + z, -x + 2y + 3z)$ e o vetor $\mathbf{v} = (1, 2, 1)$:

- Determine se $\mathbf{v}$ é um autovetor de T.

Exercício 6 Seja a transformação $T(x, y) = (4x - y, -x + 2y)$ e o vetor $\mathbf{v} = (2, 1)$.

- Verifique se $\mathbf{v}$ é um autovetor da transformação.

Exercício 7 A transformação $T(x, y, z) = (2x + y - z, x + 3y, -x + 2z)$ é aplicada ao vetor $\mathbf{v} = (1, -1, 1)$.

- Determine se $\mathbf{v}$ é um autovetor e, caso seja, calcule o autovalor associado.

Exercícios

Transformação:

8

$$T(x, y, z) = (3x + 2y - z, x + 4y + z, -x + 2y + 3z)$$

$$\mathbf{v} = (1, 2, 1)$$

9

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$ Adote o vetor $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

UNIVERSIDADE LaSalle